# *Química General

- Licenciatura en Ciencias Biológicas

# TEMA 7
# ENZIMAS

- Generalidades. Clasificación.
- Modo de acción de las enzimas. Sitio activo.
- Cinética de una reacción enzimática. Factores que influyen en la velocidad de la reacción enzimática.
- Inhibidores enzimáticos reversibles e irreversibles.
- Zimógenos. Isoenzimas. Extreoenzimas.

# *Generalidades. Clasificación.

# Enzimas

- Son biomoléculas cuya función es aumentar la velocidad de las reacciones químicas (sin participar ni consumirse en ellas).

- Actúan como **catalizadores** de las reacciones de los **sistemas biológicos**.

# Enzimas

- Tienen un gran poder catalítico.
- Actúan en muy bajas concentraciones.
- Poseen un elevado grado de especificidad respecto a sus sustratos (sustancias sobre las cuales actúan).
- Aceleran reacciones químicas específicas.
- No modifican el equilibrio de la reacción.

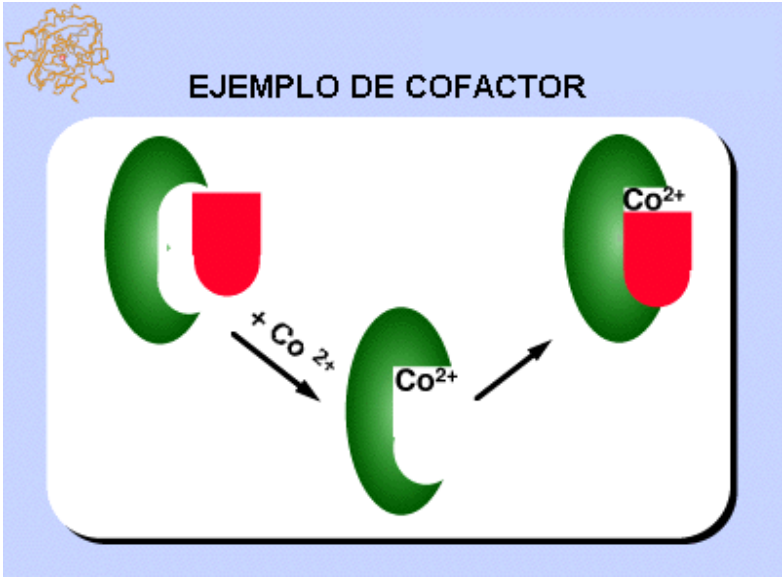
# Estructura

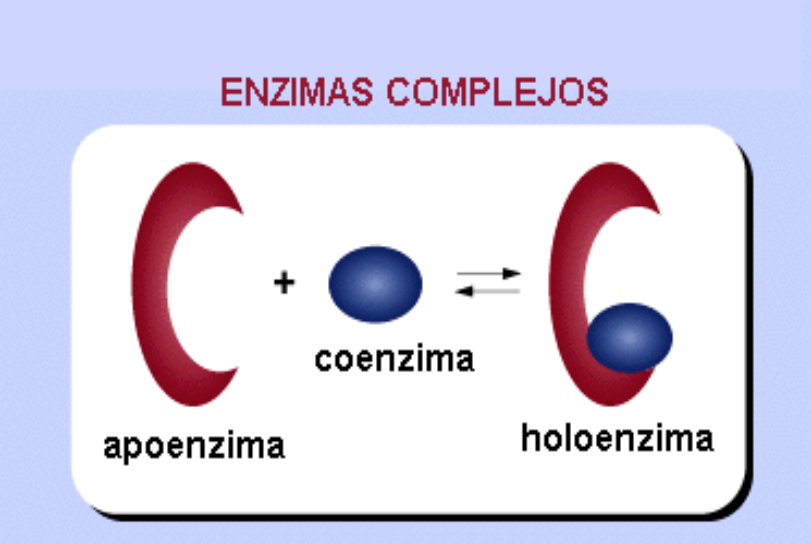
- Origen proteíco, con excepción de un pequeño grupo de ARN catalítico (ribozimas ó riboenzimas).

- Algunas enzimas requieren un componente químico adicional NO proteico para ejercer su función. Éste puede ser inorgánico ($K^{+}$, $Fe^{2+}$, $Mg^{2+}$, $Mn^{2+}$, $Zn^{2+}$, $Fe^{3+}$), denominado **cofactor**, u orgánico (Complejo B) llamado **coenzima**.

# VOCABULARIO

- **Apoproteína** ó **Apoenzima**.
- **Grupo prostético**.
- **Holoenzima**.



# Nomenclatura

- Hay varias formas de nombrar una enzima:

  - Nombre Particular.
  - Nombre Sistemático.
  - Código de la Comisión Enzimática (EC: enzyme comission).

# Nombre Particular

- Antiguamente, las enzimas recibían nombres asignados por su descubridor.

Ejemplos:

- Enzima condensante de Ochoa (conocida como Citrato Sintasa).
- Tripsina (Kühne, 1876).

# Nombre Sistemático

- Consta de tres partes:
  - El sustrato sobre el que actúan.
  - El tipo de reacción que cataliza.
  - Terminación "asa".

Ejemplos:

- Glucofosfoisomerasa (cataliza la isomerización de glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato).

- Cuando la acción es la hidrólisis del sustrato, el segundo componente del nombre se omite.
  - Lactasa (cataliza la hidrólisis de la lactosa).

# Código de la Comisión Enzimática

- Debe encabezarse el nombre con las letras EC (enzyme commission) y luego se escriben cuatro números separados por puntos.

  - El primer número indica a cual de las seis clases pertenece la enzima,
  - El segundo se refiere a distintas subclases dentro de cada grupo,
  - El tercero y el cuarto designan la sub-subclase, que hacen mención a los grupos químicos específicos que intervienen en la reacción.

# Código de la Comisión Enzimática

Ejemplo:

- EC 2.7.1.2 (código de la Comisión Enzimática)

  - 1er dígito: transferencia de grupos químicos: transferasa.
  - 2do dígito: transfiere grupos fosfato: fosfotransferasa.
  - 3er dígito: indica que el aceptor es un grupo hidróxido (-OH).
  - 4to dígito: indica que es el grupo -OH de la D-glucosa el que acepta el grupo fosfato.

# Clasificación

| Nº | Clase | Tipo de reacción catalizada |
|---|---|---|
| 1 | **Oxidorreductasas** | Transferencia de hidrógeno (H) o electrones ($e^-$) (oxidorreducción o redox). |
| 2 | **Transferasas** | Transferencia de grupos químicos (distinto al hidrógeno). |
| 3 | **Hidrolasas** | Reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. |
| 4 | **Liasas** | Reacciones de ruptura o unión de sustratos. |
| 5 | **Isomerasas** | Interconversión de isómeros. |
| 6 | **Ligasas** | Unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato (ATP, GTP, etc.) |

# 1. OXIDOREDUCTASAS

**Catalizan reacciones de transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro.**

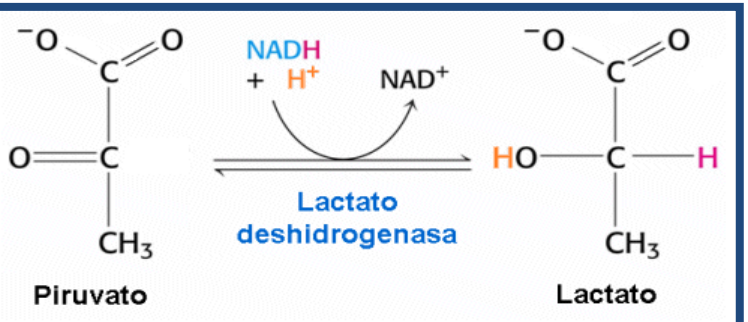
$$AH_2 + B \rightleftarrows A + BH_2$$

$$A_{red} + B_{ox} \rightleftarrows A_{ox} + B_{red}$$

A: **agente reductor** (dador de electrones); en el curso de la reacción **se oxida** (pierde electrones)
B: **agente oxidante** (aceptor de electrones); en el curso de la reacción **se reduce** (gana electrones)

- Deshidrogenasas.
- Oxidasas.
- Oxigenasas.
- Reductasas.
- Peroxidasas.
- Hidroxilasas.

**Lactato Deshidrogenasa**
L- lactato:NAD oxidorreductasa
EC 1.1.1.2.7



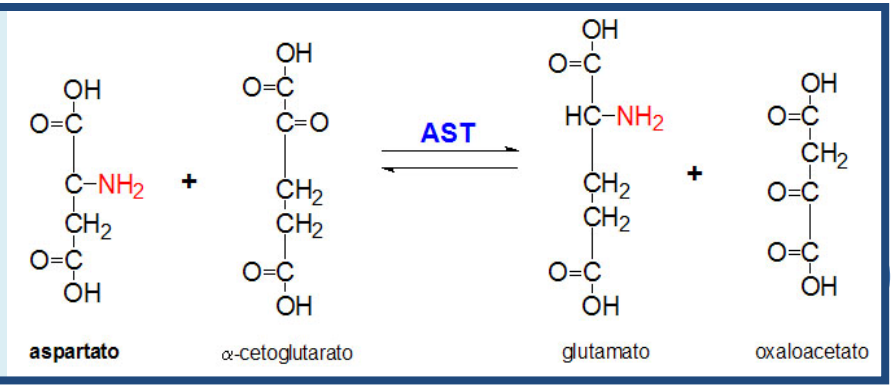
# 2. TRANSFERASAS

**Catalizan la transferencia de un grupo químico (distinto del hidrógeno) de un sustrato a otro.**

$$A\text{-}B + C \rightleftarrows A + C\text{-}B$$

- Transaldolasas.
- Transcetolasas.
- Quinasas.
- Fosfomutasas.
- Aciltransferasas.
- Alquiltransferasas.
- Glicosiltransferasas.
- Fosforiltransferasas.
- Aminotransferasas.

**Aspartato Aminotransferasa**
D-aspartato:cetoglutarato aminotransferasa
EC 2.6.1.1



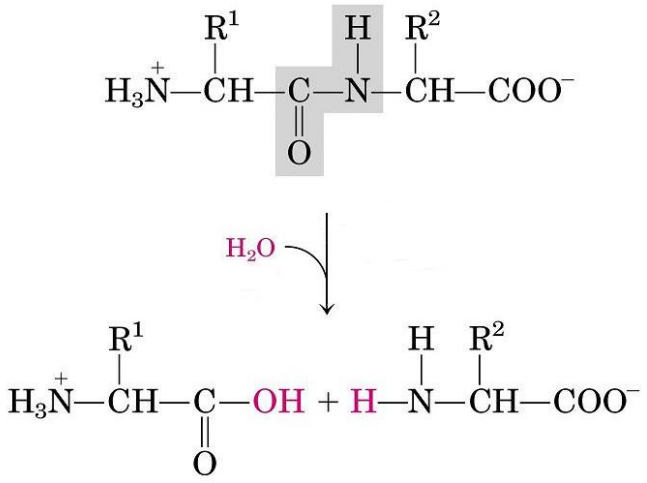
# 3. HIDROLASAS

**Catalizan la ruptura de enlaces químicos con la participación de las moléculas del agua (reacciones de hidrólisis).**

$$AB + H_2O \rightleftarrows AH + B\text{-}OH$$

- Estearasas.
- Glucosidasas.
- Peptidasas.
- Fosfatasas.
- Tiolasas.
- Amidasas.
- Lipasas.
- Proteasas.
- Ribonucleasas.
- Fosfolipasas.
- Desaminasas.

**Aminopeptidasa**
EC 3.4.11.**X**



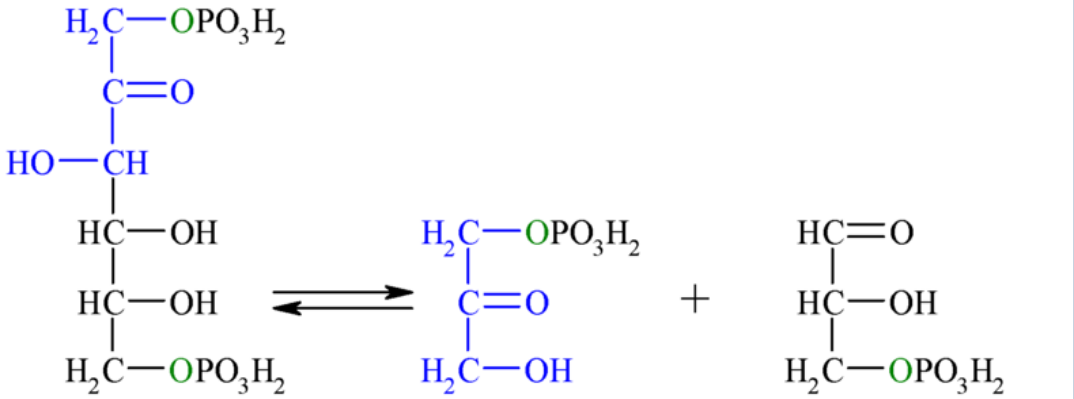
# 4. Liasas

## Catalizan reacciones de ruptura o unión de sustratos.

$$A\text{-}B \rightleftarrows A + B$$

- Descarboxilasas.
- Aldolasas.
- Hidratasas.
- Deshidratasas.
- Sintasas.
- Liasas.

**Fructuosa-bisfosfato aldolasa**
Fructuosa-1,6-bisfofato liasa
EC 4.1.2.13



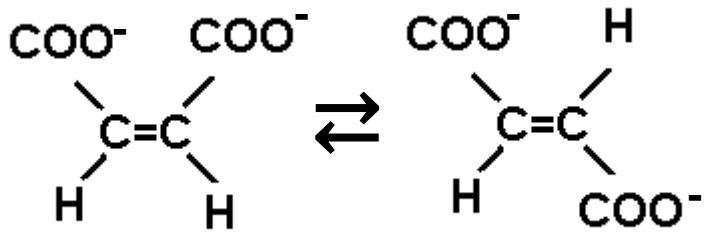
# 5. Isomerasas

## Catalizan la interconversión de isómeros.

$$A \rightleftarrows B$$

- Racemasas.
- Epimerasas.
- Cis-Trans Isomerasas.
- Mutasas.

**Maleato isomerasa**
Maleato isomerasa
EC 5.3.1.1




Maleato Fumarato

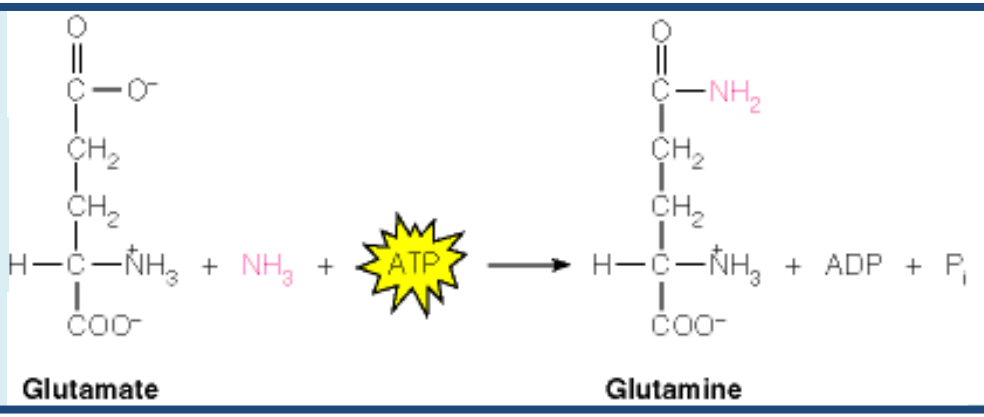
# 6. Ligasas

**Catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato (ATP, GTP, UTP, etc.).**

$$A + B + XTP \rightleftarrows A\text{-}B + XDP + Pi$$

- Carboxilasas.
- Sintetasas.

**Glutamina Sintetasa**
L- glutamato:amoniaco ligasa
EC 6.3.1.2



# *Modo de acción de las enzimas. Sitio activo.

# CATÁLISIS

**Centro Activo** región concreta del enzima donde el sustrato se une

**1.- La enzima y su sustrato**

**2.- Unión al centro activo**

**3.- Formación de productos**



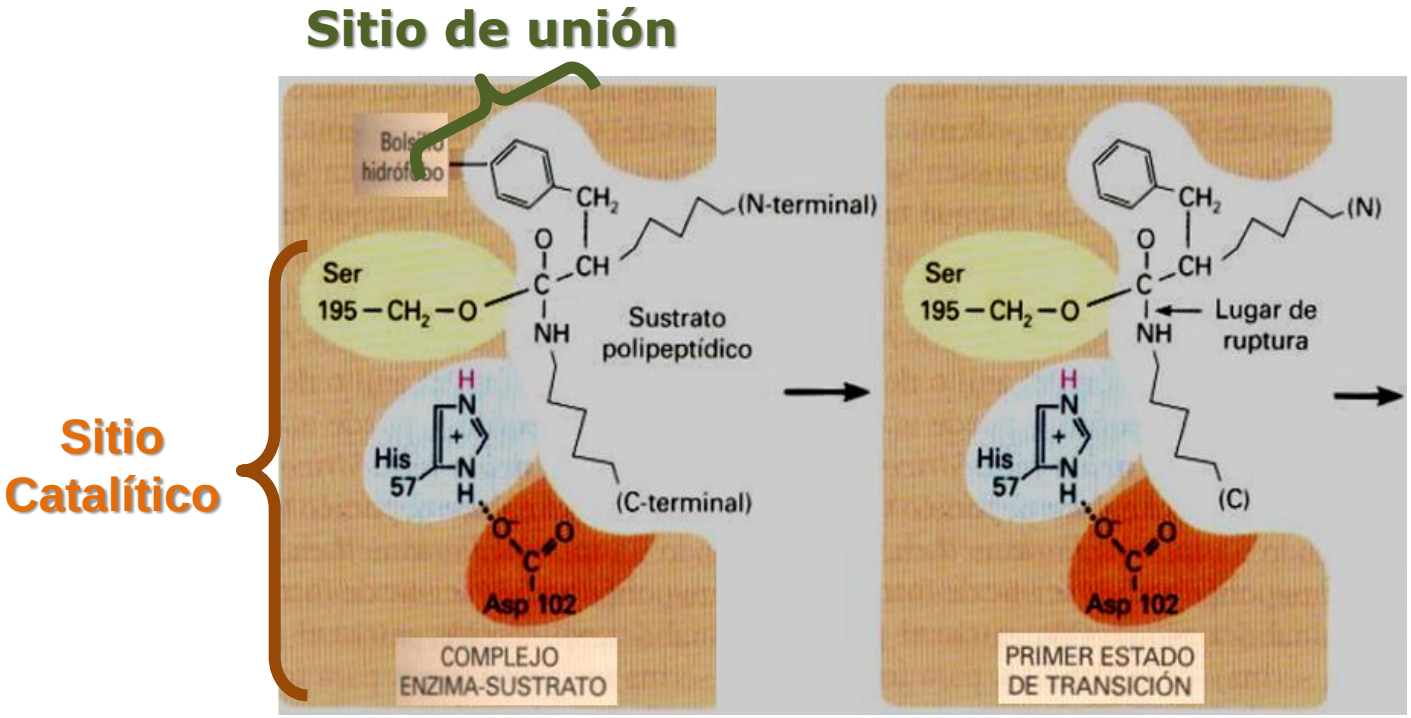
E + S → ES → E + P

Complejo enzima-sustrato

***Las enzimas alteran las velocidades de reacción pero NO los equilibrios.***

# Partes de una Enzima

- El Centro Activo comprende:
  - Un sitio de unión.
  - Un sitio catalítico.

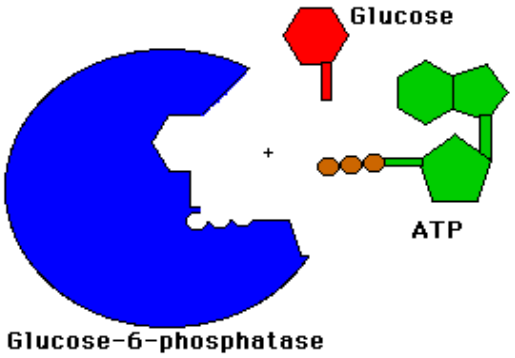


# Modelos de Unión

- Hay dos modelos sobre la forma en que el sustrato se une al centro activo del enzima:
  - Modelo llave-cerradura, presentado por Fisher en 1894.
  - Modelo del ajuste inducido, propuesto por Koshland en 1958.

# Modelo Llave - Cerradura

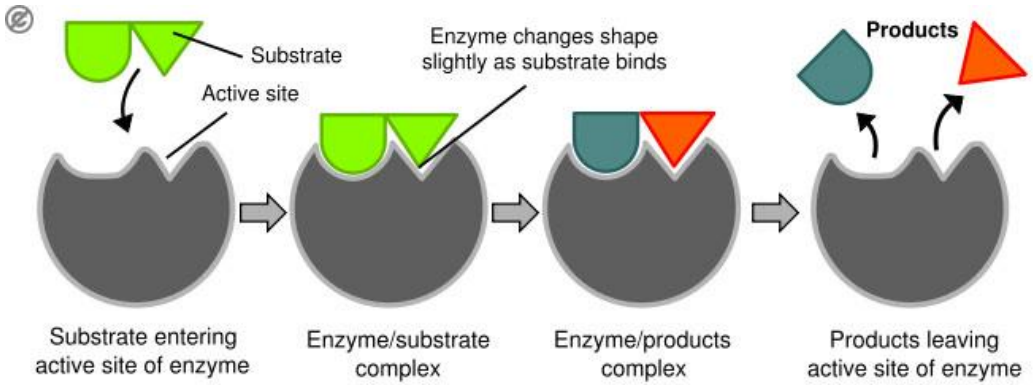
- Supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias, de la misma forma que una llave encaja en una cerradura.

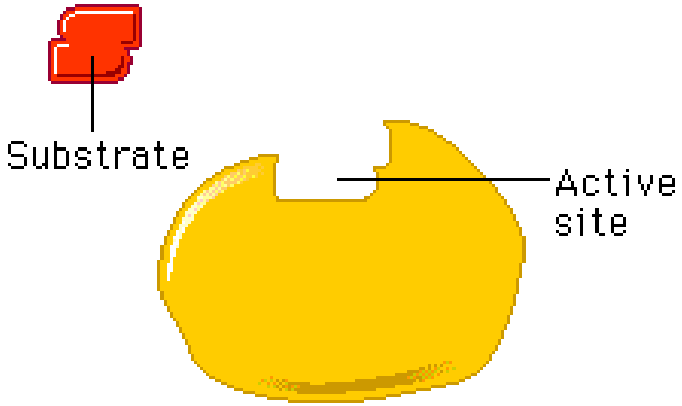




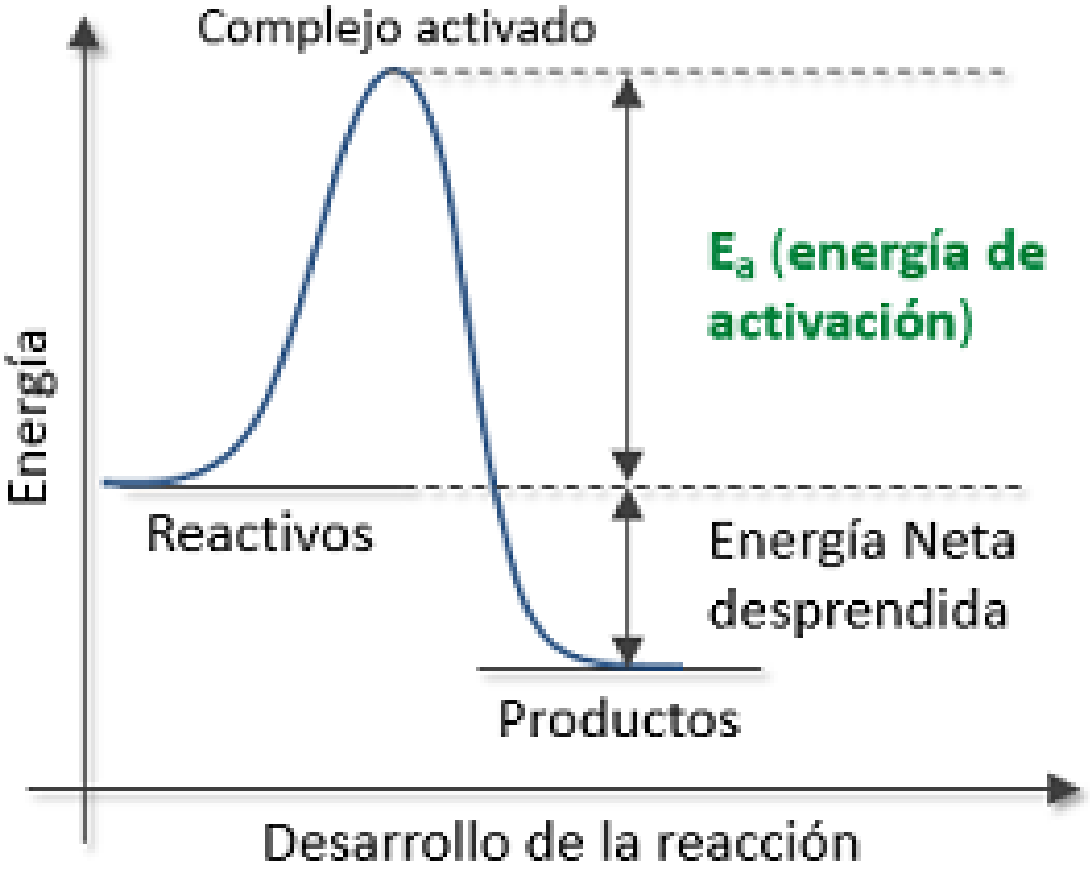

# Modelo del Ajuste Inducido

- Supone que el centro activo adopta la conformación idónea sólo en presencia del sustrato.



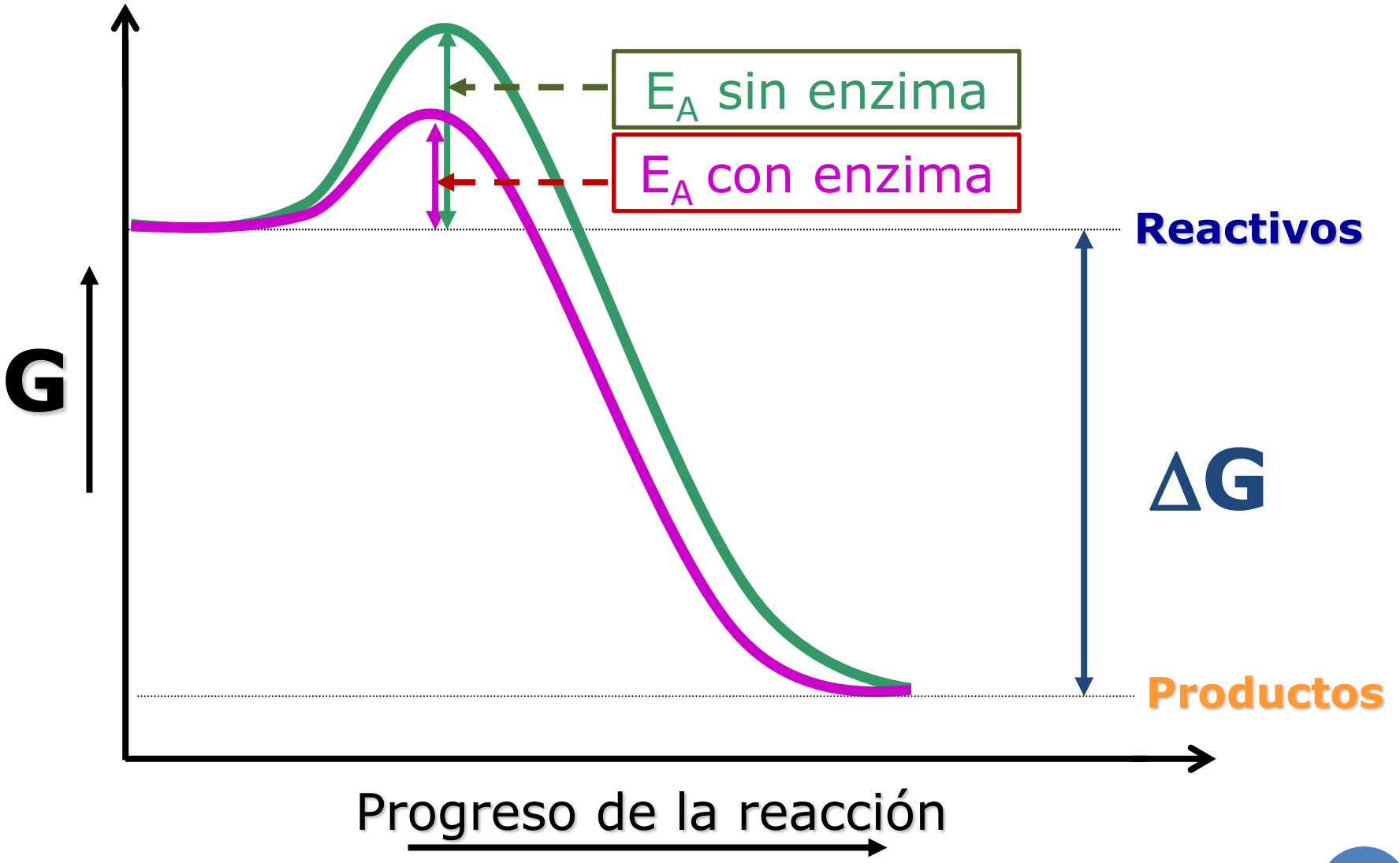
- La **Energía de Activación** es la energía necesaria para los reactivos puedan transformarse en productos.



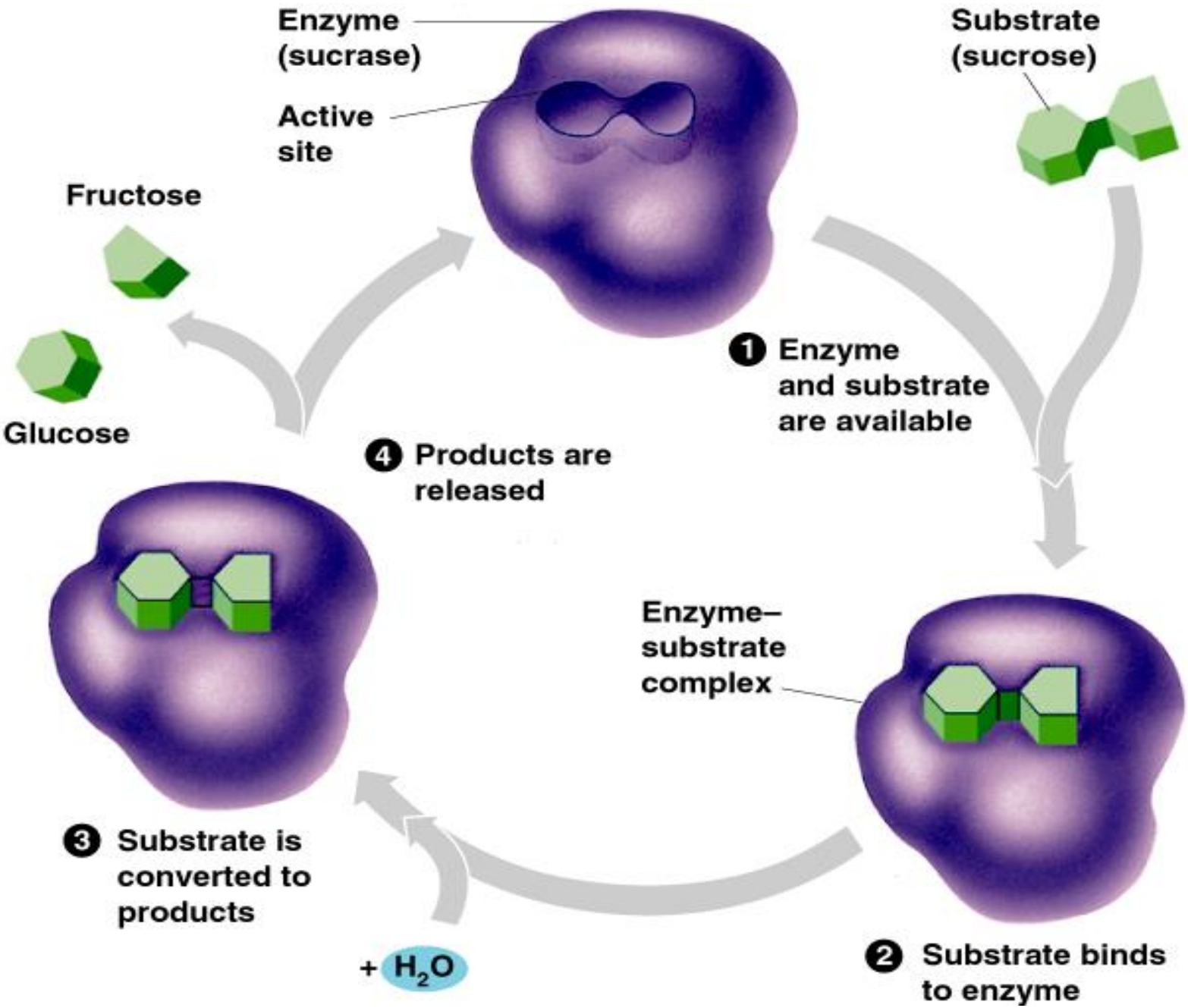
# Modo de Acción

- Para que una reacción química tenga lugar, las moléculas de los reactantes deben chocar con una energía y una orientación adecuada.

- La energía que proporciona el descenso de la energía de activación de reacciones específicas proviene de la **Energía de Fijación**.




Las enzimas aumentan las velocidades de reacción disminuyendo la energía de activación


Enzyme (sucrase)
Active site
Substrate (sucrose)
Fructose
Glucose
1 Enzyme and substrate are available
2 Substrate binds to enzyme
Enzyme–substrate complex
3 Substrate is converted to products
+ $H_2O$
4 Products are released

# * Cinética de una reacción enzimática. Factores que influyen en la velocidad de la reacción enzimática.

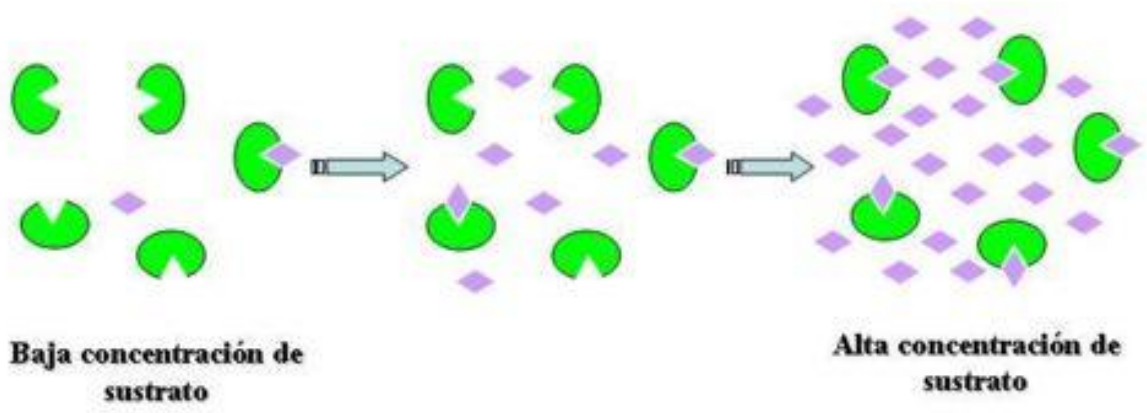
# Cinética Enzimática

- Es el análisis cuantitativo del efecto de cada uno de los factores que intervienen en la actividad enzimática, que se evalúa a través de la velocidad de la reacción catalizada.

- Las variables más importantes son:
  - Concentración del sustrato.
  - pH.
  - Temperatura.
  - Presencia de inhibidores.

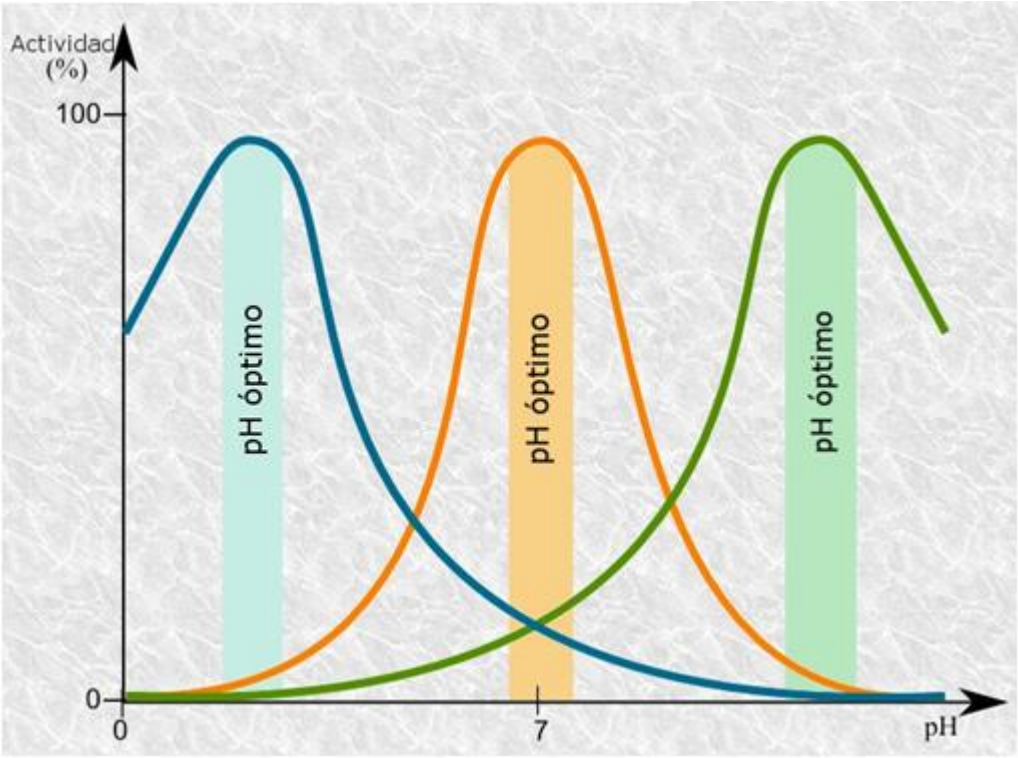
# Concentración del Sustrato

- La velocidad de la reacción va aumentando a medida que aumenta la concentración de sustrato hasta que la enzima se satura.



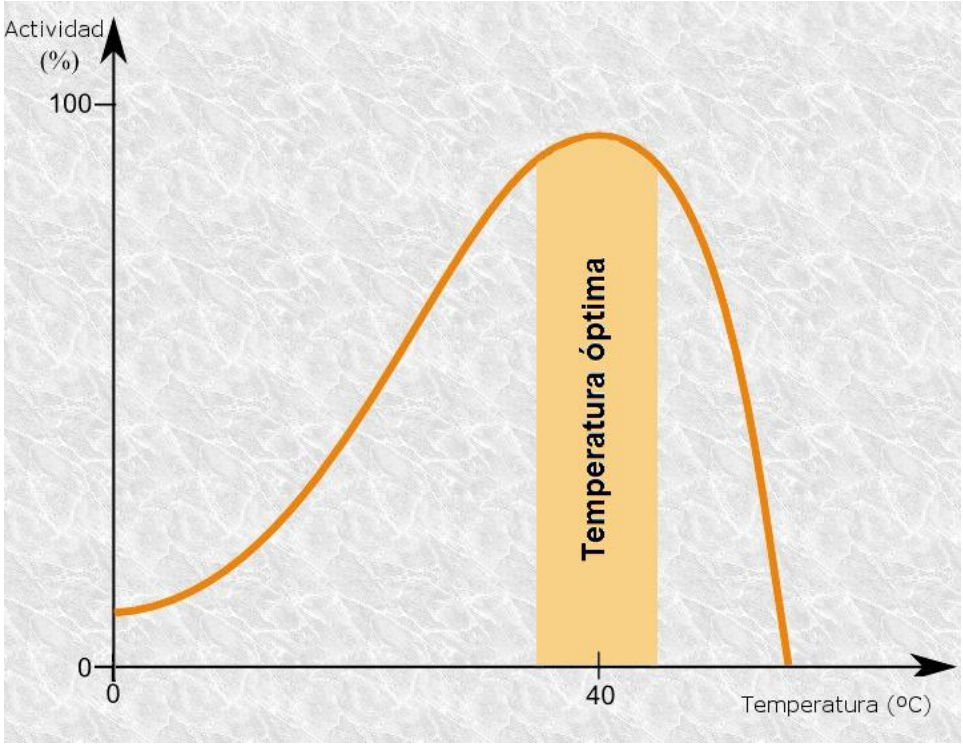
# pH

- El pH óptimo es el pH en el cual la conformación de la enzima será la más adecuada para ejercer su actividad catalítica.



# TEMPERATURA

- La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura óptima.



# * Inhibidores enzimáticos reversibles e irreversibles.

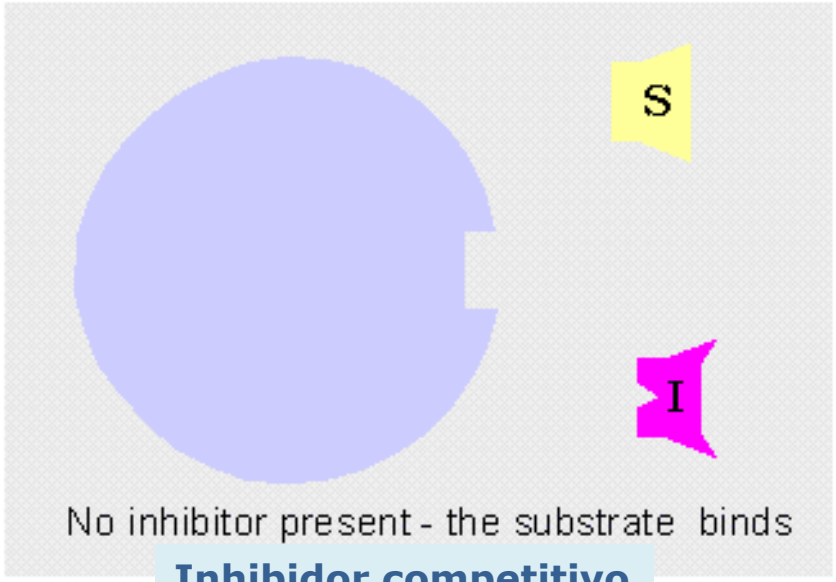
# Inhibidores

- Algunos compuestos químicos pueden inhibir selectivamente la actividad enzimática:

  - **Inhibición reversible:** los inhibidores se unen a las enzimas mediante interacciones no covalentes tales como los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y enlaces iónicos.

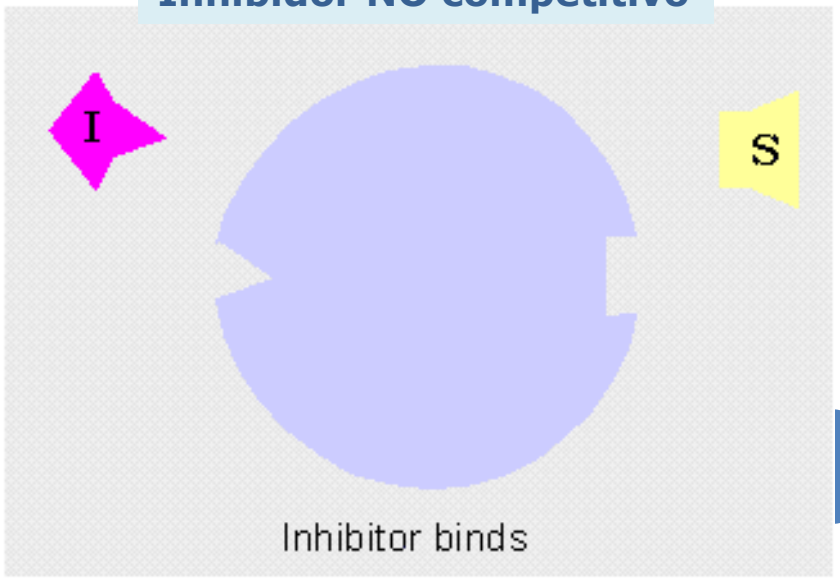
  - **Inhibición irreversible:** inhibe la actividad enzimática frecuentemente por formación de un enlace covalente entre un inhibidor irreversible y el enzima.

# INHIBIDORES




**Inhibidor competitivo**

**Inhibidor NO competitivo**

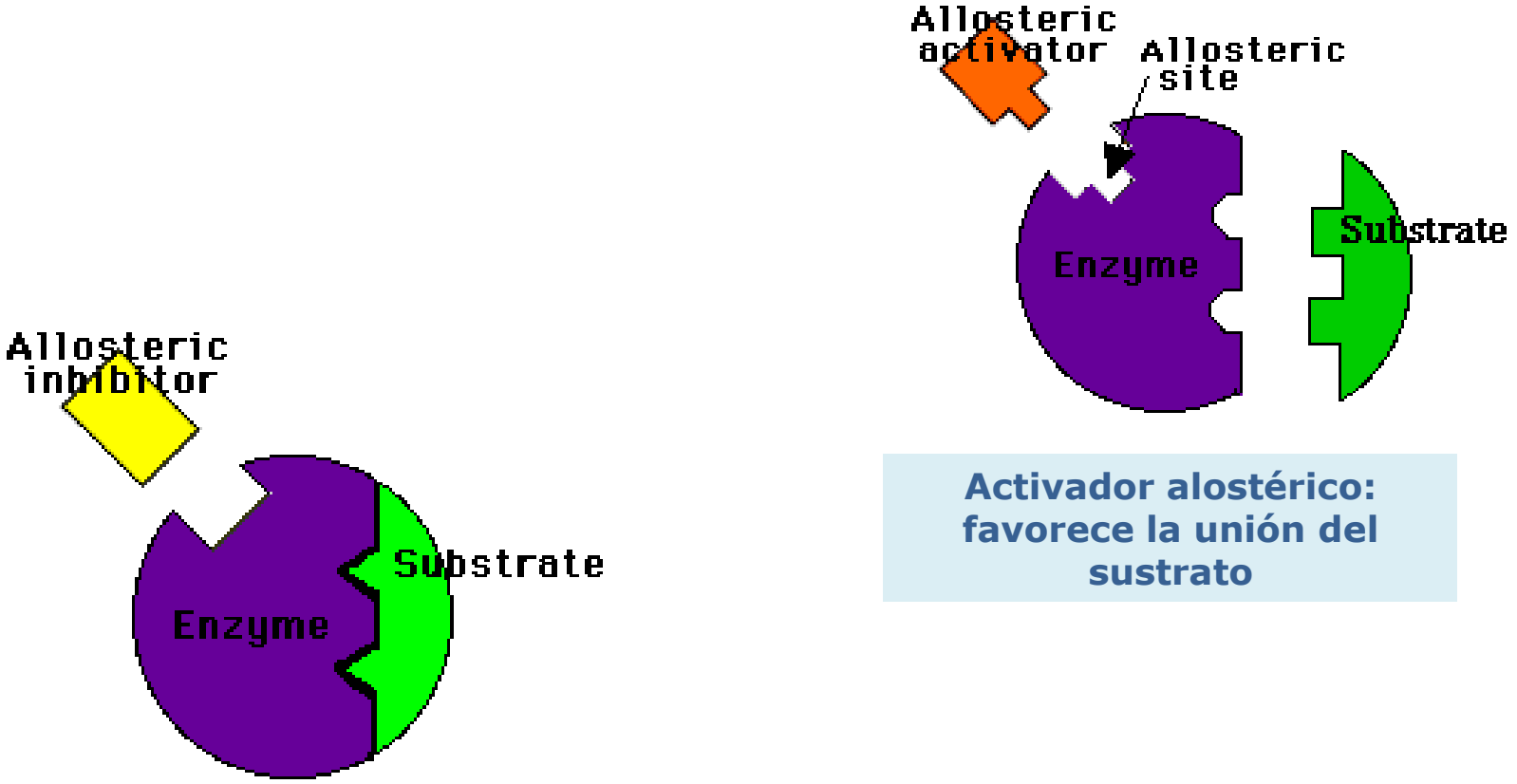


# Enzimas Reguladoras

- **Enzimas alostéricas:** son aquellas que están formados por varias subunidades y suelen tener uno o más centros reguladores, distintos del centro activo.

- Funcionan a través de la unión reversible, no covalente, de un metabolito regulador o modulador. Adquieren otras formas o conformación inducida por el modulador.

# Enzimas Reguladoras

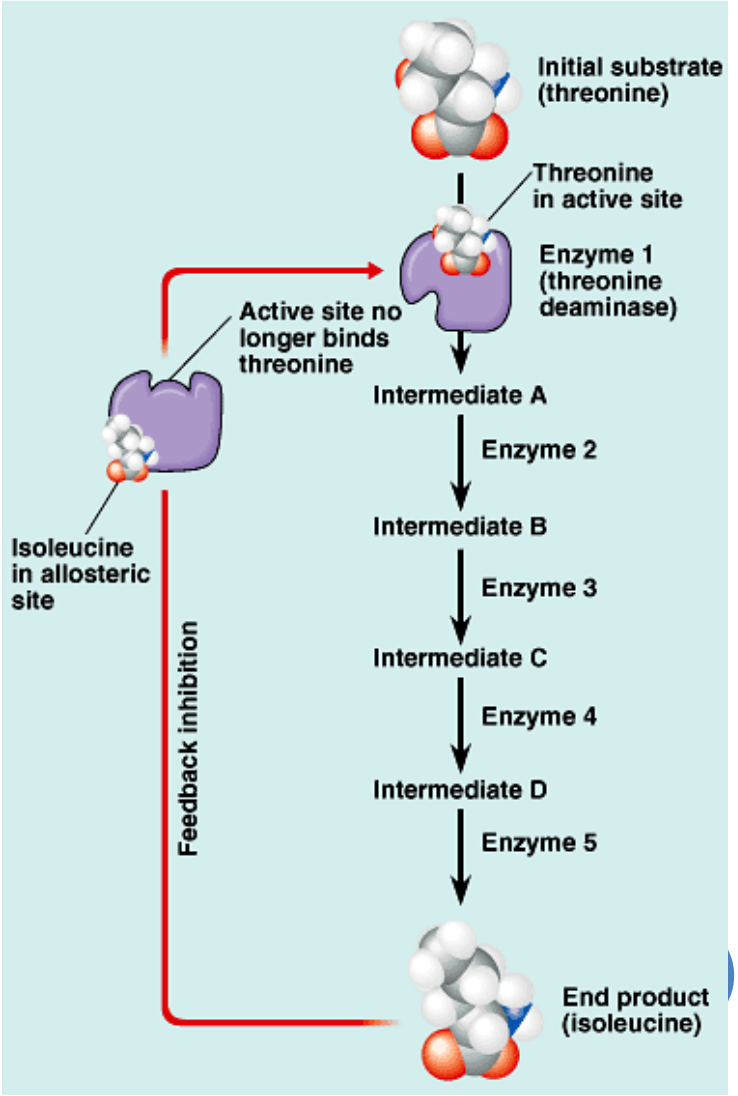



**Activador alostérico: favorece la unión del sustrato**

**Inhibidor alostérico: impide la unión del sustrato**

# RETROINHIBICIÓN

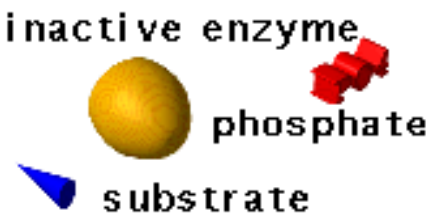
- En algunos sistemas multienzimáticos la enzima es inhibida de forma específica por el producto final de la ruta siempre que el producto final se acumule en exceso a las necesidades de la célula.



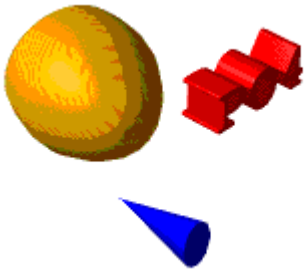
# Modificación Covalente

- Hay enzimas que pasan de la forma inactiva a la activa uniéndose covalentemente a un grupo químico de pequeño tamaño como el Pi o el AMP.

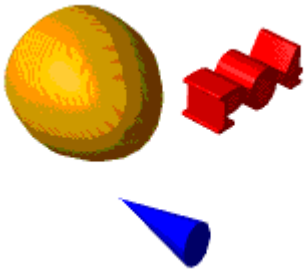
- También se da el caso inverso.




**Elementos de la reacción**



**La enzima no fosforilada es inactiva**

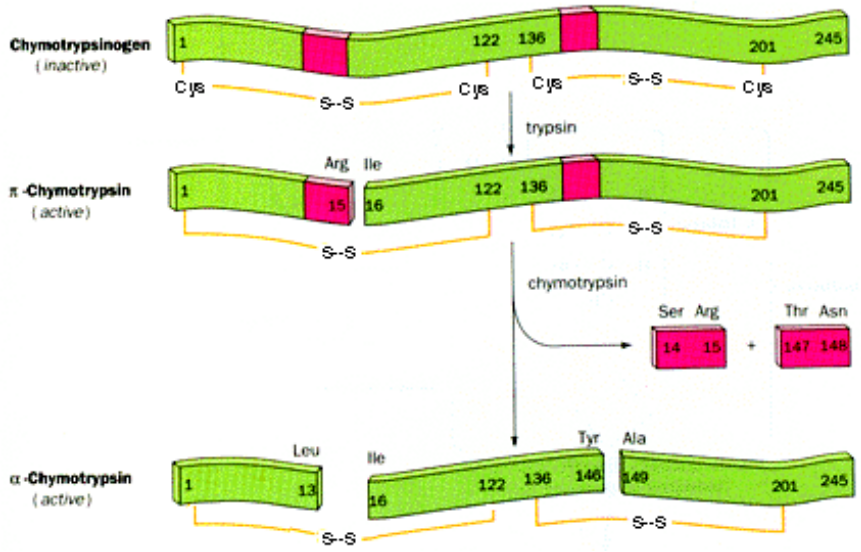


**La enzima fosforilada es activa**

# * Zimógenos. Isoenzimas. Extreoenzimas.

# ZIMÓGENOS

- Se sintetizan como proteínas precursoras sin actividad enzimática.
- Para activarse, sufren un ataque hidrolítico que origina la liberación de uno o varios péptidos. El resto de la molécula proteica adopta la conformación y las propiedades de la enzima activa.



# Isoenzimas

- Algunas enzimas tienen distinta estructura molecular aunque su función biológica es similar. Se llaman **isozimas** o **isoenzimas**.

- Poseen secuencias de aminoácidos similares, pero no idénticas.

# Isoenzimas

- Así, podemos observar la existencia de isoenzimas en función del:

  - Tipo de tejido.
  - Compartimento celular donde actúa.
  - Momento concreto del desarrollo del individuo.

# EXTREOENZIMAS

- Enzimas responsables de **catalizar reacciones químicas en ambientes extremos**.

- Los microorganismos poseedores de estas enzimas reciben el nombre de extremófilos, debido al hecho de que viven en condiciones que resultan letales para otros microorganismos (tres dominios conocidos actualmente: Bacteria, Archaea y Eukarya).

# EXTREOENZIMAS

- Pueden agruparse en distintos grupos según el ambiente en el que se desarrollan:

| | |
|---|---|
| **Termófilas** | temperaturas entre 45°C y 85°C |
| **Hipertermófilas** | temperaturas mayores a 100°C |
| **Psicrófilas** | temperaturas entre 0°C y 20°C |
| **Acidófilas** | pH bajo |
| **Alcalósilas** | pH alto |
| **Halófilas** | alta concentración de sales |
| **Piezófilas** | alta presión |
| **Metalófilas** | alta concentración de metales |
| **Radiófilas** | altos niveles de radiación |
| **Microaerófilas** | bajo nivel de oxígeno |